

PRÁCTICA 1 - Funciones reales

Números reales: Intervalos reales

1. Resolver cada una de las siguientes inecuaciones o sistema de inecuaciones. Proporcionar el conjunto solución tanto en forma de intervalo como gráficamente.

(a) $2m - 5 \geq 15$

(b) $-3(z - 6) > 2z - 5$

(c) $-19 \leq 3x - 5 \leq -9$

(d) $(x - 3)\sqrt{x + 1} \geq 0$

(e) $3x < \frac{1 + 6x}{2} < \frac{9x - 8}{3}$

(f) $x \leq x + 1 \leq x + 5$

(g) $\begin{cases} 4x - 8 > -6, \\ \frac{x}{2} + 2 > 0. \end{cases}$

(h) $\frac{5}{x + 3} + \frac{3}{x - 1} < 0$

(i) $\frac{4x - 3}{3 - x} > 0$

(j) $|x - 4| < 1.$

(k) $|x + 2| \geq 1.$

(l) $|x^2 - 3x - 2| \leq 2.$

(m) $\frac{3}{|3x + 1|} \leq 2.$

(n) $\frac{|5x - 5|}{|x + 1|} \leq 0.$

Funciones reales: Generalidades

2. (a) Expresar el área y el perímetro de un triángulo equilátero como una función de la longitud del lado del mismo.
- (b) Expresar la longitud del lado l de un cuadrado como una función de la longitud d de la diagonal del mismo. Expresar el perímetro y el área del cuadrado como una función de la longitud d de su diagonal.
- (c) Un recipiente prismático de almacenamiento, sin tapa, tiene $10m^3$ de volumen. La longitud de su base es el doble del ancho. El material de la base cuesta \$100 por metro cuadrado, y el de los lados \$60 por metro cuadrado. Expresar el costo de los materiales en función del ancho de la base e indicar su dominio.
3. Dada la función

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto g(x) = |x + 5| + |x - 2|,$$

- (a) Calcular $g(0)$, $g(4)$, $g(-5)$, $g(t + 2)$.
- (b) ¿Existe algún $a \in \mathbb{R}$ tal que $g(a) = 0$?
4. Describir el dominio y recorrido de las siguientes funciones. Calcular el valor de la función en los puntos indicados en cada caso:

(a) $f_1(x) = \begin{cases} 2x + 1 & -2 \leq x \leq 0 \\ 3 & 0 < x \leq 3, \end{cases} \quad x = -1, x = 0, x = 2.$

(b) $f_2(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \end{cases} \quad x = 2, x = \frac{2}{3}, x = \sqrt{2}.$

(c) $f_3(x) = \frac{(x + 2)^2}{x + 2}, \quad x = 0, x = -3$

Operaciones con funciones

5. Siempre que sea posible, encontrar la ley y el dominio de las funciones definidas en cada ítem. En caso de no ser posible, decir por qué. Además, calcular los valores de las funciones definidas en $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$.

(a) Dadas $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{1}{x}$, se desea definir $h(x) = f^2(x)$ y $k(x) = \frac{f}{g}(x)$

(b) Dadas $f(x) = \sqrt{3x+8}$ y $g(x) = \sqrt{9-2x}$, se desea definir $h(x) = (f+g)(x)$ y $k(x) = \frac{g}{f}(x)$

6. Considerar las funciones

$$f_1(x) = x^2, \quad f_2(x) = \frac{1}{x}, \quad (x \neq 0)$$

- (a) Para cada una de las funciones $\{f_i : 1 \leq i \leq 2\}$, hallar el dominio y simplificar la expresión de la ley de cada una de las funciones

$$g_i(h) = \frac{f_i(3+h) - f_i(3)}{h}, \quad i = 1, 2.$$

- (b) Para cada una de las funciones $\{f_i : 1 \leq i \leq 2\}$ recién definidas, simplificar el valor de la expresión

$$\frac{f_i(x+h) - f_i(x)}{h}, \quad i = 1, 2.$$

7. Para cada una de las siguientes funciones: Indicar dominio y recorrido, dar una expresión en la cual no intervenga el valor absoluto y representarlas gráficamente.

(a) $f_1(x) = |x - 1|$.

(b) $f_2(x) = |x| + |x - 1|$.

(c) $f_3(x) = |x| - 1$.

Gráfica de una función y propiedades de las funciones

8. Considerar las siguientes funciones:

$$f_1(x) = 4x - 2, \quad f_2(x) = x^3 - x, \quad f_3(x) = \sqrt{x}, \quad f_4(x) = 2, \quad f_5(x) = 1 - x^2 - x.$$

- (a) Determinar gráfica y analíticamente si las funciones reales dadas son o no inyectivas. (*Para el análisis gráfico se puede hacer uso del software GeoGebra.*)

- (b) Determinar analíticamente si las funciones reales dadas son o no sobreyectivas, considerando que en todos los casos el codominio es el conjunto de los números reales¹.

9. Determinar si cada una de las siguientes funciones tiene algún tipo de paridad.

(a) $f_1(x) = 4$.

(c) $f_3(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$.

(b) $f_2(x) = x^2 + x$.

(d) $f_4(x) = x^3 - x$.

10. Dada la función $f : [-3, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = |x - 1|$, se define la función $g : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ par y tal que para todo $x \in [0, 2]$ sea $g(x) = f(x)$.

- (a) Representar gráficamente las funciones f y g e indicar sus dominios y recorridos.

- (b) Encontrar la ley de la función g .

11. (a) Mostrar que, siendo $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto simétrico, la única función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ que es par e impar simultáneamente es la función nula.

¹Para el estudio de la función f_2 puede hacer uso del siguiente resultado: todo polinomio a coeficientes reales de grado impar tiene al menos una raíz real.

- (b) Siendo p_1, p_2 dos funciones pares e i_1, i_2 dos funciones impares definidas en A , determinar, de ser posible, la paridad en cada uno de los siguientes casos:

$$\begin{array}{lll} \text{I. } f_1 = p_1 + p_2. & \text{III. } f_3 = i_1 + i_2. & \text{V. } f_5 = p_1 i_1. \\ \text{II. } f_2 = p_1 + i_1. & \text{IV. } f_4 = p_1 p_2. & \text{VI. } f_6 = i_1 i_2. \end{array}$$

- (c) Sea f una función dada, con dominio simétrico.

- I. Demostrar que las funciones p e i , que tienen el mismo dominio que f y están definidas por

$$p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad e \quad i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2},$$

son una función par y una función impar respectivamente.

- II. Verificar que $f(x) = p(x) + i(x)$.

- III. Mostrar que, si puede descomponerse a la función f como

$$f(x) = p_1(x) + i_1(x) = p_2(x) + i_2(x),$$

con p_1, p_2 pares e i_1, i_2 impares, entonces, necesariamente,

$$p_1 = p_2, \quad e \quad i_1 = i_2.$$

Luego, una función f de dominio simétrico siempre puede escribirse como la suma de una función par con una impar, y esta representación es única.

- (d) Dada la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 4x - 3$, hallar su descomposición como la suma de una función par p con una impar i y representar gráficamente las tres funciones f , p e i .

12. Estudiar la monotonía de las siguientes funciones.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & f_1: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_1(x) = x^2 + 2x + 1. \\ \text{(b)} & f_2: [2, 7] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_2(x) = |x - 1| + 1. \\ \text{(c)} & f_3: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_3(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x < -1, \\ 1, & -1 \leq x < 1, \\ x, & x \geq 1. \end{cases} \end{array}$$

Funciones elementales y gráfica de una función definida a partir de una función dada

13. Obtener la ley de cada una de las siguientes funciones lineales.

- (a) La gráfica de f_1 pasa por los puntos $(1, -3)$ y $(2, 0)$.
 (b) La gráfica de f_2 es paralela al eje de las abscisas y pasa por el punto $\left(\frac{2}{3}, -5\right)$.
 (c) La gráfica de f_3 corta al eje x en el punto de abscisa 3 y forma con éste un ángulo de $\frac{\pi}{3}$.

14. ¿Cuánto debe valer el número real k para que el punto $(-1, 2)$ se encuentre en la gráfica de la función lineal $f(x) = \frac{kx + 1}{k + 2}$?

15. (a) A partir de la gráfica de la función valor absoluto representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios y recorridos:

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ donde } f_1(x) = |x + 1|, \quad f_2: [-2, 3] \rightarrow \mathbb{R} \text{ donde } f_2(x) = 1 - |x|.$$

- (b) A partir de la gráfica de la función f_2 del ítem anterior, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios y recorridos:

I. $f_3(x) = f_2(x - 1)$. II. $f_4(x) = |f_2(x)|$. III. $f_5(x) = f_2(-x)$.

- (c) Utilizando las gráficas de las funciones $\{f_i : i = 1, \dots, 5\}$ obtenidas en (a) y (b) indicar, para cada una:

- I. Los conjuntos $A_i = \{x \in \mathbb{R} : f_i(x) = 0\}$ y $B_i = \{x \in \mathbb{R} : 1 < f_i(x) \leq 5\}$.
 II. Los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales la ecuación $f_i(x) = k$ admite exactamente dos soluciones reales.

16. (a) A partir de la gráfica de la función cuadrática, $f(x) = x^2$, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios e imágenes.

I. $f_1(x) = (x - 3)^2 + 1$ III. $f_3(x) = |x^2 + x - 6|$
 II. $f_2(x) = -x^2 + 4x - 3$

- (b) Utilizar las representaciones gráficas de f_2 y f_3 para hallar los conjuntos soluciones de las siguientes inecuaciones:

I. $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$. II. $\frac{x^2 + x - 6}{-x^2 + 4x - 3} \geq 0$.

17. A partir de la gráfica de la función parte entera, representar gráficamente las siguientes funciones:

(a) $f_1(x) = \frac{1}{2}[x]$. (b) $f_2(x) = [\frac{1}{2}x]$. (c) $f_3(x) = [x] + \frac{1}{2}$. (d) $f_4(x) = [x + \frac{1}{2}]$.

18. (a) A partir de la gráfica de la función homográfica $f(x) = \frac{1}{x}$, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios e imágenes e indicar cuáles son (si existen) sus asíntotas horizontales y verticales.

I. $f_1(x) = 1 - \frac{2}{x}$ III. $f_3(x) = -\frac{4x + 1}{4x - 1}$
 II. $f_2(x) = \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$

- (b) Determinar los conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq f_1(x) < 3\}, \quad y \quad B = \{x \in \mathbb{R} : f_2(x) \geq 1\}.$$

19. Representar gráficamente las siguientes funciones, indicando en cada caso dominio e imagen.

(a) $f_1(x) = 2 \cos(x + 5)$. (d) $f_4(x) = \sin(1 - 2\pi x)$.
 (b) $f_2(x) = 3 - \tan(x)$. (e) $f_5(x) = |3 \cos(x)|$.
 (c) $f_3(x) = \sin(2x) - 3$. (f) $f_6(x) = |\tan(x) - 1| + 1$.

20. Hallar el período de las siguientes funciones reales.

(a) $f_1(x) = \tan(\pi x)$.

(b) $f_2(x) = \cos(x) \sin(x)$.

Composición de funciones

21. Siempre que sea posible, en cada uno de los siguientes ítems encontrar la función compuesta de f con g y la función compuesta de g con f . Señalar cuál es el dominio y la imagen de cada función involucrada (vale decir, de f , de g y de las compuestas).

(a) $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \frac{1}{x^2}$.

(c) $f(x) = g(x) = \frac{1}{x}$.

(b) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$ y $g(x) = x^2 - 1$.

Funciones inversas

22. Dadas las siguientes funciones:

$$f_1(x) = x^2 + 3 \text{ si } x \leq 0, \quad f_2(x) = \frac{x-2}{x+2} \text{ si } x > -2, \quad f_3(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1, \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4, \\ 8\sqrt{x} & \text{si } 4 < x. \end{cases}$$

Para cada $i \in \{1, 2, 3\}$, se pide:

- Demostrar que la función f_i es inyectiva.
 - Simbolizando con g_i la inversa de la función f_i , describir su dominio.
 - Hallar una expresión para obtener $g_i(y)$ para todo y perteneciente al dominio de la función g_i .
 - A partir de la gráfica de la función f_i , representar gráficamente la función g_i .
23. Calcular la función inversa (si existe) y representar aproximadamente un gráfico de f y de f^{-1} en tal caso.

(a) $f(x) = x^2, x \geq 0$

(b) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}, x \geq 2$

(c) $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$

Función exponencial y función logarítmica

24. A partir de la gráfica de la función logarítmica o la función exponencial, según corresponda, representar gráficamente las siguientes funciones e indicar sus dominios e imágenes:

(a) $f_1 : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 3 + \log_2(3x)$

(d) $f_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_4(x) = -5^x + 1$.

(b) $f_2 : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f_2(x) = -3 \log_{10}(x)$

(e) $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_5(x) = 3^{2x}$.

(c) $f_3 : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, f_3(x) = \log_2 |x|$

(f) $f_6 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_6(x) = e^{-x} - 1$.

(a) En cada caso indicar si la función es o no biyectiva, y diga cómo deben ser el dominio y el codominio para que lo sea.

(b) Para cada una de las funciones biyectivas halladas, encuentre la función inversa.

Funciones trigonométricas inversas

25. Hallar dominio e imagen de cada una de las siguientes funciones y representarlas gráficamente. Estudiar crecimiento y decrecimiento.

(a) $f_1(x) = \arccos\left(\frac{x}{2}\right).$

(b) $f_2(x) = \arctan\left|\frac{x-1}{3}\right|..$

26. Demostrar las siguientes “identidades hiperbólicas”.

(a) $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$

(b) $\sinh(x+y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y)$

(c) $\cosh(x+y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y)$

Con lo demostrado anteriormente, deducir identidades hiperbólicas para $\sinh(2x)$ y $\cosh(2x)$.